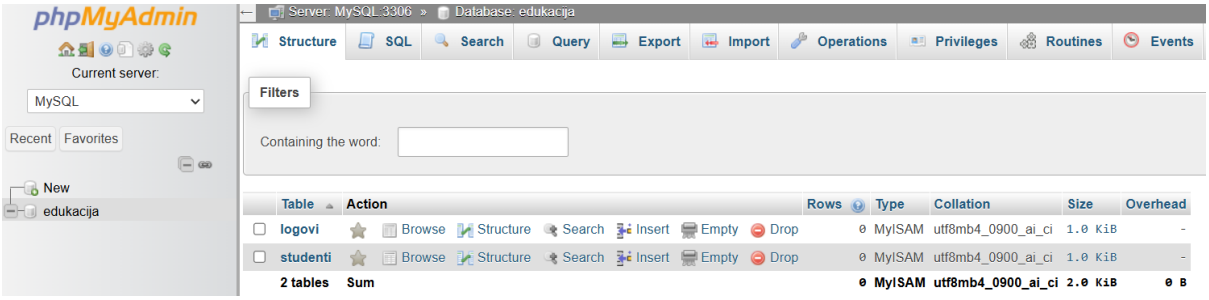
# Laboratorijska vježba – PDO i transakcije

Transakcije omogućavaju da se više SQL operacija izvrši kao jedna cjelina – ili se sve uspješno izvrši, ili se sve poništi (rollback).

## 1. Kreiranje tabela

- Kopirati prethodni zadatak u folder **`student_grid_pdo_tx`**.
- Kreirati bazu **`edukacija`** sa tabelom **`studenti`** (ako već ne postoji).
- Dodati još jednu tabelu u ovu bazu pomoću phpmyAdmin alata, npr. **`logovi`**, koja će čuvati evidenciju o unosima studenata:

```
CREATE TABLE logovi (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
student_id INT,
akcija VARCHAR(50),
vrijeme TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```




## 2. Prikaz podataka (baza_pdo_tx.php)

- Kao u originalnoj vježbi, koristiti PDO za prikaz podataka iz tabele `studenti`.
- Dodati prikaz i iz tabele `logovi` u posebnoj sekciji.
-
- Npr. kopirati fajl **prikaz.html** i preimenovati u **logovi.html** i napraviti izmjene za prikaz.
- Kopirati datoteku **baza_pdo.php** i preimenovati u **baza_pdo_tx.php**.
- U novoj datoteci **logovi.html** u **div** HTML elementu sa klasom **content** pozvati novu datoteku **baza_pdo_tx.php**.

```
<?php
    include 'baza_pdo_tx.php';
?>
```

Predloženi izgleg baza_pdo_tx.php:

```
<?php

try {

    $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=edukacija","root","");

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
    // Priprema upita

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT akcija, vrijeme FROM logovi");

    $stmt->execute();



    // Dohvati sve rezultate kao asocijativni niz

    $rez = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);



    echo '<div>';

    echo "<table border='1'>";

    echo "<tr><th>Akcija</th><th>Vrijeme</th></tr>";



    foreach($rez as $red){

        echo "<tr>

                <td>{$red['akcija']}</td>

                <td>{$red['vrijeme']}</td>

              </tr>";

    }



    echo "</table>";

    echo "</div>";



} catch (PDOException $e) {

    echo "Greška: " . $e->getMessage();

}

?>
```

## 3. Unos podataka sa transakcijom (insertstudent_tx.php)

- Kreirati PHP fajl koji koristi transakciju za unos:
  - Unos novog studenta u tabelu **`studenti`**.
  - Istovremeno unos zapisa u tabelu **`logovi`**.

- Ako bilo koja operacija ne uspije, izvršiti **`rollback`**

**Predloženi kod za insertstudent_tx.php:**

```
<?php
if(isset($_POST["dodaj"])) {
    try {
        $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=edukacija", "root", "");
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

        // Pokretanje transakcije
        $pdo->beginTransaction();

        $ime = $_POST['ime'];
        $prezime = $_POST['prezime'];
        $adresa = $_POST['adresa'];
        $datum = $_POST['datum'];

        $fileName = basename($_FILES["slika"]["name"]);
        $fileType = pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION);
        $allowTypes = array('jpg','png','jpeg','gif','webp');

        if(in_array($fileType, $allowTypes)) {
            $image = $_FILES['slika']['tmp_name'];
            $imgContent = addslashes(file_get_contents($image));

            // 1. Unos u tabelu studenti
            $sql1 = "INSERT INTO studenti (ime, prezime, datum_prijave, adresa, slika)
                     VALUES (:ime, :prezime, :datum, :adresa, :slika)";
            $stmt1 = $pdo->prepare($sql1);
            $stmt1->execute([
                ':ime' => $ime,
                ':prezime' => $prezime,
                ':datum' => $datum,
                ':adresa' => $adresa,
                ':slika' => $imgContent
            ]);

            $studentId = $pdo->lastInsertId();

            // 2. Unos u tabelu logovi
            $sql2 = "INSERT INTO logovi (student_id, akcija) VALUES (:student_id,
'unos')";
            $stmt2 = $pdo->prepare($sql2);
            $stmt2->execute([':student_id' => $studentId]);

            // Ako je sve prošlo dobro - commit
            $pdo->commit();
            echo "Student i log su uspješno dodani.";
        } else {
            throw new Exception("Nepodržan format slike.");
        }
    } catch (Exception $e) {
        // Ako nešto pođe po zlu - rollback
        $pdo->rollBack();
        echo "Greška: " . $e->getMessage();
    }
}
?>
```

U datoteci **unos.html** u **action** atributu unutar forme staviti **insert_pdo_tx.php.**

## 4. Testiranje

- ✓ Unijeti novog studenta preko forme **`unos.html`**.
- ✓ Provjeriti da li se student pojavio u tabeli **`studenti`** i da li je log upisan u tabelu **`logovi`**.
- ✓ Testirati grešku (npr. upload nepodržanog formata slike) i vidjeti da li se transakcija poništila.

## 5. Zadaci

- ✓ Dodati još jednu akciju u logove (npr. brisanje studenta).
- ✓ Napraviti transakciju koja briše studenta i istovremeno upisuje log.